Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1, 2 y 3

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.°1: LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Alumnos

Palacios Javier Guillermo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno

28 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 6

Consigna 3 9

Trabajo Práctico Integrador

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

Objetivos

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consigna

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia

estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Desarrollo

Consigna 1

Caso de estudio: Como caso de estudio elegí una empresa (real) que se especializa en el desarrollo de software de gestión para pymes, comercios y gastronómicos. El nombre de la empresa es BCNSOFT y su sitio oficial es bcnsoft.com.ar. BCNSOFT se define como una pyme familiar 100% argentina, que desde 2017 acompaña a más de 2500 clientes en todo el país, y principalmente enfatiza su perspectiva humana sobre lo digital, haciendo foco en la cercanía, el acompañamiento y el trabajo en equipo con el cliente. En su página web ofrecen soluciones como: sistema de facturación electrónica, sistema de gestión para Pymes, sistema punto de venta (POS), software para delivery, facturación y gestión para bares y restaurantes, sistema de pedidos online para gastronomía, software de facturación para comercios, sistema de gestión distribuidoras y empresas.

Si bien la empresa no define una misión como tal en su sitio web, hay suficiente información en la sección **Nosotros** como para proponer un aproximado: brindar soluciones de software de gestión y facturación que permitan a pymes ahorrar tiempo, ordenar procesos y tomar mejores decisiones, respaldado por un sólido acompañamiento humano.

En cuanto a la visión sucede que tampoco está definido por la empresa en el sitio, por lo que esta es mi propuesta: mantenerse en evolución constante para ofrecer herramientas ágiles, actuales y adaptadas a los desafíos de cada sector, acompañando a las pyme para que puedan gestionar mejor y crecer con información clara y respaldo real.

Según el sector de la economía en que desarrolla su actividad BCNSOFT es una empresa privada argentina que forma parte del sector cuaternario ya que brinda servicios tecnológicos a través del desarrollo y comercialización de software de gestión y facturación.

Consigna 2

Modelado como sistema abierto: BCNSOFT al proveer servicios tecnológicos de forma directa a sus clientes, mantiene un intercambio permanente con su ambiente, por lo que puede ser analizada como un sistema abierto. El límite del sistema se define según lo que BCNSOFT puede controlar y decidir: su equipo de trabajo, su código, su infraestructura y sus procesos internos quedan dentro; clientes, competencia, organismos reguladores y proveedores externos quedan fuera. La interacción cruza el límite por puntos de contacto concretos: el sitio web, el soporte y las actualizaciones del software.. Entre los elementos internos podemos distinguir a los recursos humanos (personas que participan en el desarrollo, mantenimiento, soporte y gestión de las soluciones de software), recursos tecnológicos (computadoras, servidores, herramientas y sistemas usados por BCNSOFT para prestar sus servicios tecnológicos), información interna (requisitos del cliente, información de proyectos, datos de clientes y documentación interna) y los procesos internos (como el desarrollo de proyectos, tests, mantenimiento y soporte). Entre los elementos externos podemos considerar a clientes (pymes y comercios que utilizan el software), competencia (otras empresas de software que tengan enfoque en empresas medianas), organismos reguladores (como el estado), mercado (especialmente cambios en las necesidades de las pymes), tecnologías (factor muy importante en el desarrollo de software, por ejemplo uso de IA para agilizar procesos) y proveedores externos (servicios que utiliza la empresa como luz o AWS).

Como elementos que el sistema recibe del entorno y que luego son transformados (entradas en el contexto de la TGS) podemos distinguir a: requisitos del cliente (consultas, necesidades, pedidos de cambios en el software), información (datos y conocimiento para el desarrollo), recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros (por ejemplo dinero para sostener las actividades) y cambios en el entorno (como nuevas tecnologías, cambios en la normativa, etc).

En cuanto a procesos de transformación internos, si bien no tenemos conocimiento de cómo BCNSOFT procesa las entradas, se propone un aproximado considerando que en el desarrollo de software la función de las empresas es crear y mantener aplicaciones, programas y plataformas. Primero ingresa la información referida a necesidades y requerimientos de cliente, luego se analiza esa información, se elabora un diseño de la solución a partir del análisis anterior, se procede al desarrollo de la solución propuesta, se realizan tests y ajustes a partir de los tests, se implementa la solución y finalmente se ofrece soporte y mantenimiento posterior.

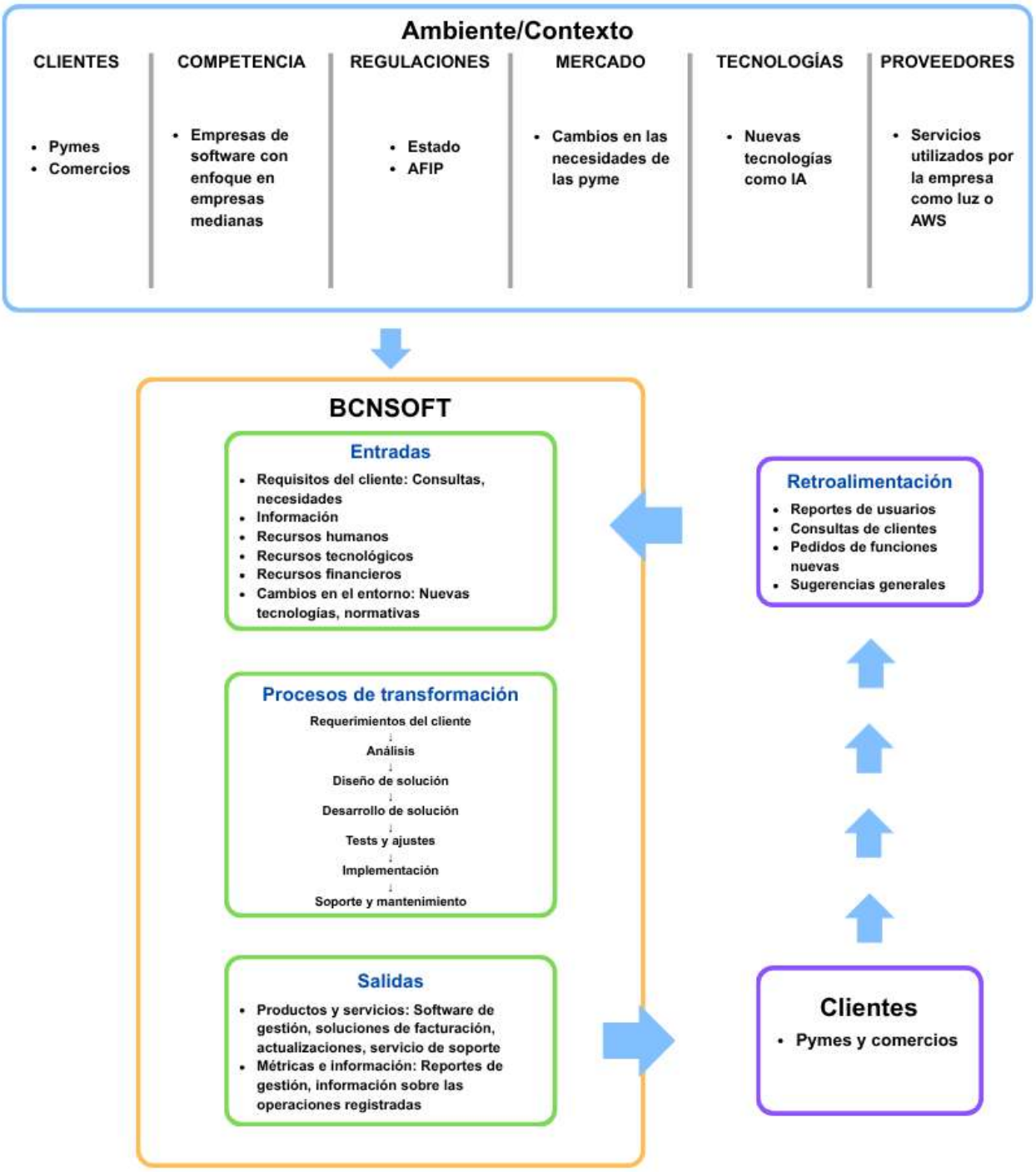
Como salidas en el contexto de la TGS, en este caso podemos considerar dos categorías generales: por un lado los productos y servicios resultantes de los procesos de transformación internos que se entregan al entorno como ser software de gestión, soluciones de facturación, actualizaciones y servicio de soporte. Por otro lado parte del producto que BCNSOFT entrega es en forma de métricas e información sobre el funcionamiento del servicio como ser reportes de gestión e información sobre las operaciones registradas.

En cuanto al ambiente/contexto, como establecimos más arriba en la distinción entre elementos internos y externos, podemos distinguir como elementos externos que forman parte del ambiente a clientes, competencia, regulaciones, mercado, tecnologías y proveedores.

Finalmente la retroalimentación en este caso se podría producir a partir de reportes de usuarios, consultas de clientes, pedidos de funciones nuevas y sugerencias generales. Los reportes y consultas de los clientes ingresan primero por soporte técnico, que los registra y clasifica. Desarrollo de software los analiza y prioriza según su frecuencia e impacto, y de ahí

surgen correcciones, mejoras o nuevas funciones. Estos cambios vuelven al cliente como actualizaciones (nueva salida), lo que genera nueva retroalimentación y cierra el ciclo.

A continuación se encuentra un diagrama de elaboración propia que busca representar a BCNSOFT como sistema abierto en interacción con su entorno.



Consigna 3

Interdependencia de módulos: Como módulo de software que requiera desarrollo propongo un módulo de control de stock e inventario, ya que creo que es un complemento muy adecuado a los servicios que ofrece BCNSOFT actualmente. El módulo permitiría dar de alta productos, registrar entradas y salidas, controlar existencias en tiempo real y recibir alertas de stock mínimo, además de generar reportes de inventario. Sus usuarios serían encargados de depósito, cajeros y administrativos de los comercios clientes. Gestionaría datos de productos (código, categoría, precio, cantidad) y de proveedores. Operativamente, se integraría con el sistema de facturación y el POS existentes: cada venta descontaría stock automáticamente, y los reportes de gestión incorporarían información de inventario. Si bien en un principio puede parecer una adición muy natural, es importante considerar cómo este cambio impactaría a otras áreas.

Desarrollo de software: Se encargará de la construcción del módulo, particularmente las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.

Comercialización: Se sumará un nuevo producto por lo que será necesario ubicarlo en el mercado y ajustar la oferta a posibles clientes y clientes actuales.

Finanzas: Deberá planificar y obtener los recursos financieros necesarios para el desarrollo y procesar los resultados obtenidos.

Soporte técnico y atención al cliente: Al agregar un módulo de software nuevo, será necesario actualizar las guías y capacitaciones para los empleados.

Recursos humanos: Deberá evaluar si es necesaria la incorporación de personal.

Queda claro con este ejemplo que aunque un cambio no sea radical, al estar interrelacionadas las partes de un sistema de manera muy estrecha, puede terminar afectando a gran parte de ese sistema.

Declaración de transparencia: Utilicé Inteligencia Artificial en el proceso de selección de una empresa adecuada para el análisis, y en la selección de la herramienta para realizar el diagrama (canva).

Referencias

Material de estudio compartido en el aula virtual

Sitio web de la empresa: bcnsoft.com.ar